

Documentación de Normalización

Caso de uso del negocio compra de materia prima

La tienda realiza compras de materia prima a diferentes proveedores. Una compra pertenece a un proveedor y puede incluir diferentes materias primas. Para cada materia prima adquirida se registra la cantidad comprada y el precio correspondiente

Ejemplo:

Una compra:

Compra #001

Proveedor: Proveedor A

Fecha: 30/06/2026

Contiene:

Harina -> 10 unidades -> Q100

Gas -> 20 unidades -> Q150

Aceite -> 5 unidades -> Q75

Estado no Normalizado:

ID_Compra	Fecha	ID_Proveedor	Nombre_Proveedor	Materias_Primas	Cantidades	Precios
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	Harina, gas, Aceite	10, 20, 5	100, 150, 75

- Existen grupos repetidos dentro de una celda y se espera que cada columna contenga valores individuales

Primera Forma Normal (1FN)

ID_Compra	Fecha	ID_Proveedor	Nombre_Proveedor	Telefono	ID_MateriaPrima	Materia_Prima	Cantidades	Precios
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	5555-5555	M001	Harina	10	100
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	5555-5555	M002	Aceite	20	150
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	5555-5555	M003	Gas	5	75

- Para alcanzar la Primera Forma Normal Se eliminaron los grupos repetitivos de materias primas, cantidades y precios. Cada registro representa una materia prima espi

Segunda Forma Normal (2FN)

Compra

compras_id	fecha_compra	proveedor_id	nombre	telefono	correo
C011	30/06/2026	P01	Proveedor A	5555-5555	Orgmasa011@gmail.com

Materia_Prima

materia_prima_id	nombre	descripción	cantidad	costo_unitario
M001	Harina Maseca	Bolsa de 5lb	20	10
M002	Aceite	---	100	200
M003	Gas	---	100	300

Detalle de la compra de materia prima

compras_id	materia_prima_id	cantidad	costo
C001	M001	10	100
C001	M002	20	150
C001	M003	5	75

Ahora:

- Los datos de la compra dependen del id de la compra
- Los datos de la materia prima dependen del id de la materia
- La cantidad y el precio dependen de la combinación del id de la compra y el id de la materia

Tercera Forma Normal (3FN)

- Identificación de dependencias transitivas

Proveedor

proveedor_id	nombre	telefono	correo
P01	Proveedor A	5555-5555	Orgmasa011@gmail.com

Compra

compras_id	fecha_compra
C011	30/06/2026

Materia_Prima

materia_prima_id	nombre	descripción	cantidad	costo_unitario
M001	Harina Maseca	Bolsa de 5lb	20	10
M002	Aceite	---	100	200
M003	Gas	---	100	300

Detalle de la compra de materia prima

compras_id	materia_prima_id	cantidad	costo
C001	M001	10	100
C001	M002	20	150
C001	M003	5	75